

Constraints and Keys 5-2-3

Primary Keys

كل الجداول التشغيلية تستخدم **id** كمفتاح أساسي.

Foreign Keys (أهم الروابط)

- users → roles / universities / tracks
- projects → universities / users / project_proposals
- project_proposals → users / track_stages
- track_stages → tracks / academic_stages_config / self(parent_id)
- student_progress → users / tracks / track_stages
- defense_sessions → approved_schedules / projects / rooms / committees
- committee_assignments → defense_sessions / users
- xml_authorized_users → universities / users

Unique Constraints

- users.email
- users (university_id, student_number) على
- committees و tracks (university_id, name) على
- student_progress (student_id, track_id, track_stage_id) على
- xml_authorized_users (university_id, university_number, email, user_type) على

Status / Enum Values

الكيان	الحقل	القيم
users	status	pending, active, rejected, graduated
project_proposals	status	pending, approved, rejected
tasks	status	pending, in_progress, completed
student_progress	status	in_progress, passed, failed, incomplete
approved_schedules	status	active, voided
defense_sessions	status	scheduled, completed, cancelled

قواعد أعمال

- لا أكثر من مقترح pending نشط لنفس الطالب.
- عزل المستأجر عبر `university_id + TenantScope`.
- مطابقة XML عند التسجيل تفعل الحساب.
- جدول معتمد نشط واحد لكل مرحلة أكاديمية.
- لا `SoftDeletes`؛ تُستخدم حالات `voided / cancelled / is_active`.

تفاصيل إضافية: `schemas/constraints-and-keys.md`